

Laboratorio 19 - Actividad práctica

Daniel Saavedra y Mauricio Toro

Departamento de Estadística
Pontificia Universidad Católica de Chile

Martes 9 de junio, 2026



Contenidos

Instrucciones

Datos

Preguntas

Esquema

Instrucciones

Datos

Preguntas

Instrucciones

En esta clase trabajaremos usando una base de datos relacional en Access.

Responda cada pregunta en el archivo Lab19 plantilla.docx, incluyendo capturas de pantalla de Access.

La base de datos está contenida en un documento Excel, donde cada hoja es una tabla.

Plantilla Word

Para tomar capturas de pantalla, usamos la tecla ImpPnt de nuestro teclado.

Luego, pegamos en Word con Ctrl+V.

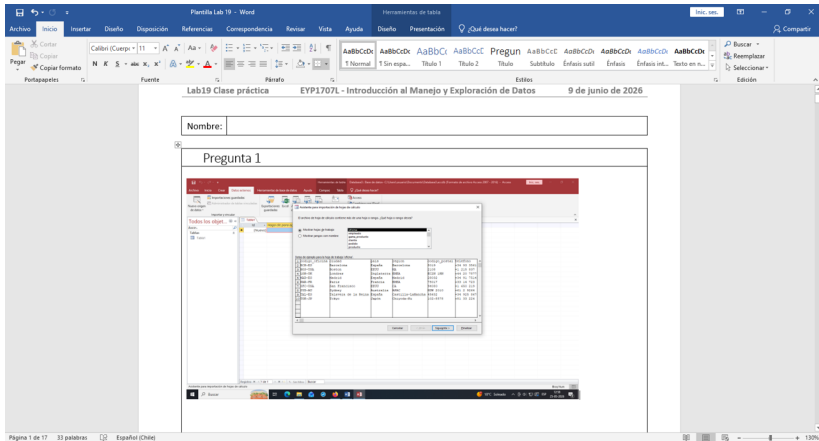
Posteriormente, podemos usar la herramienta de recorte de imágenes para mostrar solo una parte de la captura de pantalla.



Recortar

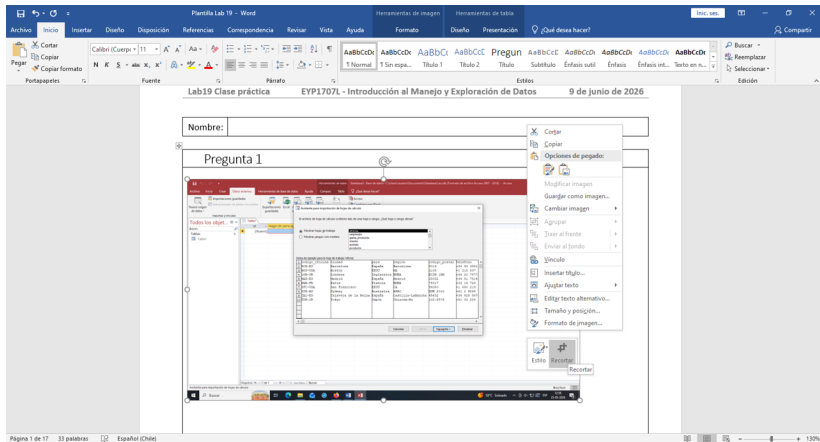
Plantilla Word

Por ejemplo, si nos interesa mostrar solo la ventana emergente al cargar los datos en Access:



Plantilla Word

Con click derecho sobre la imagen podemos ver la opción **Recortar**.



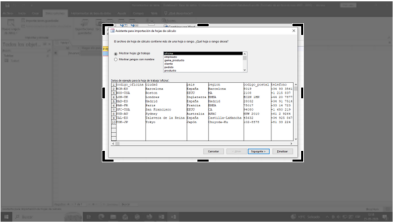
Plantilla Word

Luego, seleccionamos el área de la captura de pantalla que queremos mostrar.

Lab19 Clase práctica EYP1707L - Introducción al Manejo y Exploración de Datos 9 de junio de 2026

Nombre:

Pregunta 1



Página 1 de 17 33 palabras Español (Chile)

Plantilla Word

Una vez recortada la imagen, podemos redimensionarla.

The screenshot shows the Microsoft Word interface with the 'Plantilla Lab 19 - Word' template. The ribbon includes 'Inicio', 'Insertar', 'Diseño', 'Disposición', 'Referencias', 'Correspondencia', 'Revisar', 'Vista', 'Ayuda', 'Diseño', and 'Presentación'. The 'Inicio' ribbon is active, showing font settings (Calibri, 11, bold, italic, underline, color, background color) and paragraph settings (bullet points, numbering, indentation, alignment, line and space, hyphenation, styles). The 'Estilos' section shows 'Normal' as the selected style.

The document content includes a form with a 'Nombre:' field and a 'Pregunta 1' section. Below the question, there is a table with data for various countries and regions. A dialog box titled 'Asistente para importación de hojas de cálculo' is open, asking '¿Qué hoja o rango desea?' and showing a list of worksheets: 'Muestra', 'Empleado', 'Gama_producto', 'cliente', 'producto', and 'producto'.

Datos de ejemplo para la hoja de trabajo 'Informe'.						
	Código_oficina	Ciudad	País	Región	Código_postal	Teléfono
1	BCP-ES	Barcelona	España	Barcelona	8019	+34 93 35461
2	BCP-ES	Barcelona	RECU	BA	2106	+4 216 897
3	BCP-USA	London	Inglaterra	EMEA	EC2M 1JH	+44 20 7877
4	BCP-ES	Madrid	España	Madrid	28032	+34 91 7814
5	BCP-FR	Paris	Francia	EMEA	75017	+33 14 723
6	BCP-USA	San Francisco	EEUU	CA	94000	+1 650 219
7	BCP-AU	Sydney	Australia	APAC	NSW 2010	+61 2 9244
8	BCP-ES	Palencia de la Reina	España	Castilla-La Mancha	13632	+34 923 847
9	BCP-JP	Tokyo	Japón	Chubu-Ru	402-8578	+81 30 224

Esquema

Instrucciones

Datos

Preguntas

Datos

La base de datos **Jardinería** contiene información sobre la gestión comercial de una empresa de jardinería, incluyendo clientes, empleados, oficinas, productos, pedidos y pagos. Esta base de datos, contenida dentro del archivo Excel `jardineria.xlsx`, está estructurada en las siguientes tablas:

- ▶ **oficina**: almacena la información de las oficinas de la empresa, como ciudad, país, dirección y teléfono.
- ▶ **empleado**: contiene los datos de los empleados, incluyendo su puesto, correo electrónico, oficina y jefe asociado.
- ▶ **gama_producto**: registra las distintas gamas o categorías de productos disponibles.

Datos

- ▶ **cliente:** almacena la información de los clientes y sus representantes de ventas.
- ▶ **pedido:** registra los pedidos realizados por los clientes y su estado.
- ▶ **producto:** contiene la información de los productos ofrecidos por la empresa.
- ▶ **detalle_pedido:** almacena el detalle de los productos incluidos en cada pedido.
- ▶ **pago:** registra los pagos efectuados por los clientes.

Esquema

Instrucciones

Datos

Preguntas

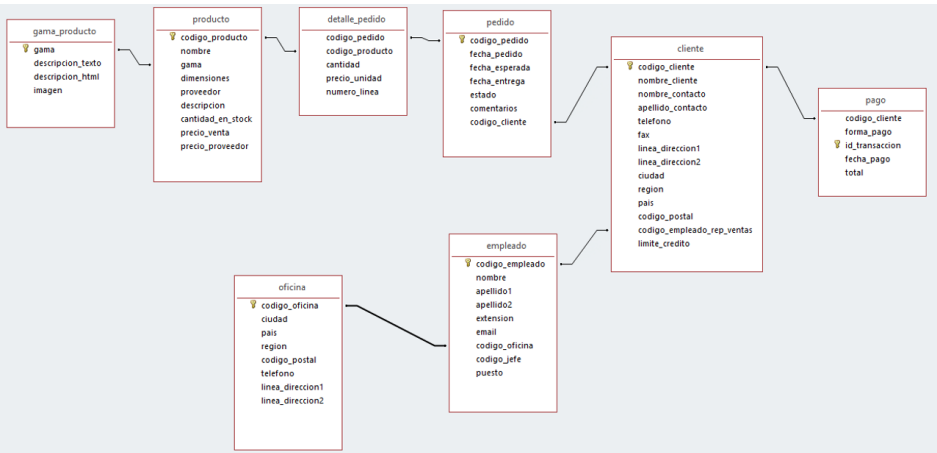
Pregunta 1

Cargue los datos en Access, indicando para cada tabla la llave primaria.

- ▶ Al cargar la tabla **cliente**, especifique los campos telefono y fax como **texto corto**.
- ▶ Al cargar la tabla **pedido** ocurre un error de importación. ¿Por qué ocurre este error? ¿Debe hacer algo para remediarlo?
- ▶ Importe la tabla **detalle_pedido** sin llave primaria (clave principal).
- ▶ Importe la tabla **pago** con llave primaria `id_transaccion`.

Pregunta 2

Configure en Access la relación entre las tablas. Incluya en la plantilla Word una captura de pantalla de la relación entre tablas.



Pregunta 3

Conteste basado en la tabla **oficina**.

- ▶ Devuelve un listado con el código de oficina y la ciudad donde hay oficinas.
- ▶ Devuelve un listado con la ciudad y el teléfono de las oficinas de España.

Pregunta 4

Conteste basado en la tabla **empleado**.

- ▶ Devuelve un listado con el nombre, apellidos y email de los empleados cuyo jefe tiene un código de jefe igual a 7.
- ▶ Devuelve el nombre del puesto, nombre, apellidos y email del jefe de la empresa (Director General).
- ▶ Devuelve un listado con el nombre, apellidos y puesto de aquellos empleados que no sean representantes de ventas.

Pregunta 5

Conteste usando más de una tabla (con join inner).

- ▶ Obtén un listado con el nombre de cada cliente y el nombre y apellido de su representante de ventas.
- ▶ Muestra el nombre de los clientes que hayan realizado pagos junto con el nombre de sus representantes de ventas.

Pregunta 6

Conteste usando más de una tabla (con join left).

- Muestra el nombre de los clientes que no hayan realizado pagos junto con el nombre de sus representantes de ventas.

Hint: Para el join left, configure

Propiedades de la combinación

Nombre de la tabla izquierda	Nombre de la tabla derecha
cliente	pago
Nombre de la columna izquierda	Nombre de la columna derecha
codigo_cliente	codigo_cliente

☐ 1: Incluir solo las filas donde los campos combinados de ambas tablas sean iguales.

☒ 2: Incluir TODOS los registros de 'cliente' y solo aquellos registros de 'pago' donde los campos combinados sean iguales.

☐ 3: Incluir TODOS los registros de 'pago' y solo aquellos registros de 'cliente' donde los campos combinados sean iguales.

Aceptar Cancelar Nueva

Para mostrar registros con NULL, puede usar en **Criterios**: [Es Nulo](#).

Pregunta 7

- ▶ Devuelve el nombre de los clientes a los que no se les ha entregado a tiempo un pedido.
- ▶ Devuelve un listado de las diferentes gamas de producto que ha comprado cada cliente.

Pregunta 8

Responda usando más de dos tablas:

- ▶ Devuelve un listado que muestre solamente los clientes que no han realizado ningún pago.
- ▶ Devuelve un listado que muestre solamente los clientes que no han realizado ningún pedido.
- ▶ Devuelve un listado que muestre los clientes que no han realizado ningún pago y los que no han realizado ningún pedido.

Pregunta 9

- ▶ ¿Cuántos empleados hay en la compañía?
- ▶ ¿Cuántos clientes tiene cada país?
- ▶ Calcula cuántos clientes tiene cada una de las ciudades que empiezan por **M**.
- ▶ Calcula el número de productos diferentes que hay en cada uno de los pedidos. Ordene los pedidos de mayor a menor número de productos diferentes.